

III. Ước lượng khoảng

Tham số θ có khoảng ước lượng là (θ_1, θ_2) ở độ tin cậy $\gamma = 1 - \alpha$ nếu như $P(\theta_1 < \theta < \theta_2) = \gamma$.

trong đó

$w = \theta_2 - \theta_1$: là độ rộng của khoảng ước lượng ở độ tin cậy γ (hay khoảng tin cậy γ) cho θ

$\varepsilon = \frac{\theta_2 - \theta_1}{2}$: là sai số (hay độ chính xác) của khoảng ước lượng.

α : là mức ý nghĩa

1. Khoảng ước lượng (khoảng tin cậy) cho tỉ lệ p của tổng thể.

a) Khoảng ước lượng đối xứng

Giả sử tổng thể với dấu hiệu $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ có tỉ lệ P các phần tử có tính chất A nào đó chưa biết, khi đó khoảng ước lượng của P với độ tin cậy γ là: $(f_n - \varepsilon; f_n + \varepsilon)$

trong đó :

$$\varepsilon = z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{f_n(1-f_n)}{n}} \quad (\varepsilon \text{ gọi là sai số hay độ chính xác})$$

với $z_{\alpha/2}$ tìm trong bảng phân phối Laplace sao cho $\phi(z_{\alpha/2}) = 1 - \frac{\alpha}{2}$

n là cỡ mẫu, còn f_n là tỉ lệ các phần tử có tính chất A của mẫu.

1. Khoảng ước lượng (khoảng tin cậy) cho tỉ lệ p của tổng thể.

b) Khoảng ước lượng bất đối xứng

Giả sử tổng thể với dấu hiệu $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ có tỉ lệ P các phần tử có tính chất A nào đó chưa biết, khi đó

- Khoảng ước lượng chặn trên của P với độ tin cậy γ là:

$$(-\infty, f_n + \varepsilon)$$

- Khoảng ước lượng chặn dưới của P với độ tin cậy γ là:

$$(f_n - \varepsilon, \infty)$$

Trong đó,
$$\varepsilon = z_\alpha \sqrt{\frac{f_n(1-f_n)}{n}}$$

với z_α tìm trong bảng phân phối Laplace sao cho $\phi(z_\alpha) = 1 - \alpha$

n là cỡ mẫu, còn f_n là tỉ lệ các phần tử có tính chất A của mẫu.

Ví dụ : Phỏng vấn 400 người ở một khu vực thấy có 240 người ủng hộ dự luật A.

a) Với độ tin cậy 95%, hãy ước lượng tỉ lệ người ủng hộ dự luật A trong khu vực.

b) Với độ tin cậy 95%, hãy ước lượng **chặn trên** của tỉ lệ người ủng hộ dự luật A trong khu vực.

Bài toán : Muốn ước lượng tỉ lệ p các phần tử có tính chất A với sai số không quá ε_0 ở độ tin cậy γ cho trước thì phải quan sát ít nhất bao nhiêu phần tử.

$$\varepsilon \leq \varepsilon_0 \text{ khi } n \geq \left(z_{\alpha/2}\right)^2 \frac{f_n(1-f_n)}{\varepsilon_0^2}$$

Trong trường hợp chưa có mẫu điều tra:

$$\varepsilon \leq \varepsilon_0 \text{ khi } n \geq \frac{\left(z_{\alpha/2}\right)^2}{4\varepsilon_0^2}$$

Ví dụ : Kiểm tra ngẫu nhiên 130 sản phẩm của một kho hàng thấy có 23 phế phẩm. Hãy ước lượng tỉ lệ phế phẩm của kho hàng trên với độ tin cậy 95%. Nếu muốn độ chính xác đạt 3% với độ tin cậy trên thì phải quan sát thêm ít nhất bao nhiêu sản phẩm nữa?

2. Khoảng ước lượng cho trung bình μ của tổng thể

a. Khoảng ước lượng *đối xứng* cho trung bình μ của tổng thể

Cho tổng thể có dấu hiệu $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ với trung bình μ của tổng thể chưa biết.

Khoảng ước lượng *đối xứng* cho trung bình μ của tổng thể với độ tin cậy γ là: $(\bar{x} - \varepsilon; \bar{x} + \varepsilon)$

Trong đó ε được xác định như sau :

Trường hợp 1 : phương sai σ^2 của tổng thể đã biết

$$\varepsilon = z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}},$$

Trường hợp 2 : phương sai σ^2 của tổng thể chưa biết

+ Nếu mẫu lớn ($n \geq 30$): $\varepsilon = z_{\alpha/2} \frac{s_x}{\sqrt{n}},$

+ Nếu mẫu nhỏ ($n < 30$): $\varepsilon = t_{\alpha/2, n-1} \frac{s_x}{\sqrt{n}},$ với $t_{\alpha/2, n-1}$ tìm trong bảng phân phối Student với mức $\alpha / 2$, bậc $n-1$

b. Khoảng ước lượng bất đối xứng cho trung bình μ của tổng thể

Cho tổng thể với dấu hiệu $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ với trung bình μ của tổng thể chưa biết.

Khoảng ước lượng **chặn trên** cho trung bình μ của tổng thể với độ tin cậy γ là : $(-\infty, \bar{x} + \varepsilon)$

Khoảng ước lượng **chặn dưới** cho trung bình μ của tổng thể với độ tin cậy γ là $(\bar{x} - \varepsilon, \infty)$

trong đó ε được xác định như sau :

Trường hợp 1 : phương sai σ^2 của tổng thể đã biết

$$\varepsilon = z_{\alpha} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

Trường hợp 2 : phương sai σ^2 của tổng thể chưa biết, khi đó

+ Nếu mẫu lớn ($n \geq 30$): $\varepsilon = z_{\alpha} \frac{s_x}{\sqrt{n}}$,

+ Nếu mẫu nhỏ ($n < 30$): $\varepsilon = t_{\alpha, n-1} \frac{s_x}{\sqrt{n}}$

Ví dụ : Một phân xưởng muốn ước lượng thời gian trung bình để sản xuất 1 ram giấy. Giả sử lượng thời gian đó tuân theo luật phân phối chuẩn với $\sigma = 0,3$ phút trên một tập mẫu gồm 36 ram, thời gian trung bình tính được là 1,2 phút/ram. Tính khoảng tin cậy 95% cho thời gian sản xuất trung bình trên.

Ví dụ: Kết quả thống kê về trọng lượng số bột dùng làm bánh của 14 ngày đối với một lò bánh, ta được kết quả : $\bar{x} = 17.3kg$; $s_x = 4.5kg$. Hãy ước lượng trọng lượng bột trung bình ở độ tin cậy 99%.

♣ Công thức xác định cỡ mẫu :

Bài toán : Muốn sai số của ước lượng trung bình không quá ε_0 ở độ tin cậy γ cho trước thì cần quan sát ít nhất bao nhiêu phần tử.

$$\varepsilon \leq \varepsilon_0 \text{ khi } n \geq \left(z_{\alpha/2}\right)^2 \frac{\sigma^2}{\varepsilon_0^2} \quad (\text{nếu } \sigma^2 \text{ đã biết})$$

$$\text{hoặc } n \geq \left(z_{\alpha/2}\right)^2 \frac{s_x^2}{\varepsilon_0^2} \quad (\text{nếu } \sigma^2 \text{ chưa biết})$$

Ví dụ: Kiểm tra tuổi thọ tính bằng giờ của 50 bóng đèn do một nhà máy sản xuất ra, người ta có kết quả như sau :

Tuổi thọ (x_i)	3300	3500	3600	4000
Số bóng đèn (n_i)	10	20	12	8

Giả thiết rằng tuổi thọ của bóng đèn có phân phối chuẩn.

- Hãy ước lượng tuổi thọ trung bình của loại bóng đèn do nhà máy trên sản xuất với độ tin cậy 95%.
- Nếu yêu cầu ước lượng phải đạt độ chính xác 50 giờ và độ tin cậy 95% thì cần phải kiểm tra ít nhất bao nhiêu bóng đèn?
- Hãy ước lượng tuổi thọ trung bình **chặn dưới** của loại bóng đèn do nhà máy trên sản xuất với độ tin cậy 95%.

Ví dụ 4: Để định mức X thời gian gia công một chi tiết máy. Người ta có số liệu sau:

X (phút)	15-17	17-19	19-21	21-23	23-25	25-27
Số chi tiết	1	3	4	12	3	2

Giả thiết thời gian X có phân phối chuẩn

- Hãy ước lượng thời gian gia công trung bình cho một chi tiết máy với độ tin cậy 95%.
- Nếu nói thời gian trung bình nằm trong khoảng $(20,18 ; 22,86)$ thì độ tin cậy của kết luận trên là bao nhiêu.

3. Khoảng ước lượng cho phương sai đám đông σ^2

Với giả thiết đặc điểm X có phân phối chuẩn với phương sai tổng thể chưa biết, khoảng ước lượng **đối xứng** cho phương sai σ^2 của tổng thể với độ tin cậy γ là :

$$\left(\frac{n-1}{\chi^2_{\left(\frac{\alpha}{2}; n-1\right)}} s_x^2 ; \frac{n-1}{\chi^2_{\left(1-\frac{\alpha}{2}; n-1\right)}} s_x^2 \right)$$

$\chi^2_{\left(\frac{\alpha}{2}; n-1\right)}$; $\chi^2_{\left(1-\frac{\alpha}{2}; n-1\right)}$ tra trong bảng phân phối chi bình phương .

3. Khoảng ước lượng cho phương sai đám đông σ^2

Với giả thiết đặc điểm X có phân phối chuẩn với phương sai tổng thể chưa biết, khoảng ước lượng **bất đối xứng** cho phương sai σ^2 của tổng thể với độ tin cậy γ là :

Khoảng ước lượng chặn trên: $\left(0; \frac{(n-1)s_x^2}{\chi_{(1-\alpha, n-1)}^2} \right)$

Khoảng ước lượng chặn dưới: $\left(\frac{(n-1)s_x^2}{\chi_{(\alpha, n-1)}^2}; \infty \right)$

Ví dụ: Độ dày của bản kim loại tuân theo luật phân phối chuẩn. Đo 10 bản kim loại người ta tính được phương sai hiệu chỉnh của mẫu là 0,1367. Hãy xác định khoảng tin cậy 95% cho phương sai của độ dày đó.